



Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de Ingeniería Mochis

Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Maestro:

Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Castro Flores Hansel Israel

Práctica:

Tarea 07: Infraestructura de Despliegue Seguro e
Instalación Híbrida (FTP/Web)

GitHub:

<https://github.com/hasnelflores/Prectica7-SisAdmin>

Versión	Fecha	Hito (Milestone)	Descripción
v1.0	19/03/2026	Initial Setup	Creación de estructura de directorios y configuración de usuarios en Windows y Linux.
v1.1	19/03/2026	Bindings & Config Fix	Resolución de conflicto de puerto 21 en IIS (Windows) y ajuste de /etc/vsftpd.conf (Linux).
v1.2	19/03/2026	File Integrity	Eliminación del directorio Tomcat y despliegue automatizado de binarios en ambos sistemas operativos.

2. Introducción y Arquitectura

Objetivo: Automatizar el despliegue, configuración y saneamiento de un servidor FTP seguro en un entorno híbrido (Windows Server y Linux). Se busca garantizar una estructura jerárquica estandarizada para la distribución de binarios (Apache, IIS, Nginx), restringiendo el acceso mediante autenticación básica, enjaulando al usuario

(chroot) y eliminando componentes no deseados (como Tomcat) de forma programática en ambos ecosistemas.

Arquitectura y Contexto: El diagrama de topología consta de un cliente FTP (FileZilla) que realiza peticiones TCP al puerto 21 de dos servidores distintos:

1. **Nodo Windows (IIS):** Intercepta la conexión, valida credenciales y otorga acceso enjaulado a C:\inetpub\ftproot.
2. **Nodo Linux (vsftpd):** El demonio de FTP valida al usuario en /etc/passwd y lo confina (chroot jail) a su directorio /home/alumnoftp/ftp.

Ambos scripts logran la meta de **Zero-Touch Provisioning**, asegurando que la infraestructura se despliegue de manera idéntica sin importar el sistema operativo subyacente.

3. Guía de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

Requisitos Previos:

- **Entorno Windows:** Rol de *Web Server (IIS)* y *Servidor FTP* instalados. Ejecutar PowerShell como Administrador.
- **Entorno Linux:** Conexión a internet para descarga de paquetes (APT/YUM). Ejecutar terminal con privilegios de root o mediante sudo.

Instrucciones de Ejecución:

Comando exacto en Linux:

Bash:: sh main.sh

Comando exacto en Windows:

PowerShell:: .\main.ps1

Flujo de Interacción:

Ambos scripts están diseñados para operar de forma desatendida.

- En **Linux**, el script main.sh validará la existencia del paquete vsftpd (instalándolo si no existe), modificará el archivo de configuración, creará al usuario alumnoftp y generará la estructura de directorios simulada.
- En **Windows**, el script main.ps1 resolverá conflictos de puertos, detendrá sitios residuales y reescribirá el árbol de directorios directamente en la ruta física del IIS.

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

Explicación de los Scripts y Lógica de Implementación:

A. Lógica en Linux (main.sh):

- **Gestión de Paquetes:** La función `check_install` utiliza el gestor `apt` o `dpkg` para validar la existencia de `vsftpd`.
- **Seguridad y Chroot:** Se manipula el archivo `/etc/vsftpd.conf` usando `sed` o `echo` para forzar las directivas `anonymous_enable=NO`, `local_enable=YES` y `chroot_local_user=YES`. Esto asegura el aislamiento del usuario.
- **Sistema de Archivos:** Se emplean comandos nativos como `mkdir -p` para crear `/http/Windows/{Apache,IIS,Nginx}`, y se utiliza `chown` para garantizar que el usuario `alumnoftp` tenga los permisos adecuados, evitando el error `500 OOPS`.

B. Lógica en Windows (main.ps1):

- **Resolución de Conflictos de Puerto:** Se utilizó el módulo `WebAdministration` para identificar sitios que retenían el puerto 21 (generando el error `0x800710D8`). Se implementó un reinicio del servicio `ftpsvc` para liberar los *bindings*.
- **Manipulación de Archivos:** A través de bucles condicionales (`Test-Path`), se usó `New-Item` para estructurar los directorios y `Set-Content` para inyectar los archivos `.zip` y `.txt`.
- **Sanearamiento:** Tanto en Linux (`rm -rf`) como en Windows (`Remove-Item -Recurse -Force`), se programó la búsqueda y destrucción automática de la carpeta "Tomcat" para cumplir con la auditoría solicitada.

Evidencias de Configuración:

Visualizador de certificados: www.reprobados.com



General

Detalles

Emitido a

Nombre común (CN)	www.reprobados.com
Organización (O)	<No forma parte de un certificado>
Unidad organizativa (OU)	<No forma parte de un certificado>

Proporcionada por

Nombre común (CN)	www.reprobados.com
Organización (O)	<No forma parte de un certificado>
Unidad organizativa (OU)	<No forma parte de un certificado>

Período de validez

Emitido el	miércoles, 18 de marzo de 2026, 5:57:25 p.m.
Vence el	jueves, 18 de marzo de 2027, 6:07:25 p.m.

Huellas digitales SHA-256

Certificado	d43c4cae6639ba9686e424eddf6aa2704f26142be947bb8dbeae33eb0f979d60
Clave pública	0fbab9b5f18277636aa219cd06cf7ceeb1adb327da981889cc2bdf17cc51624a

Practica 7 - Infraestructura Segura

Servidor: **NGINX**

Version: **latest**

Puerto: **8082**

reprobados.com | SSL/TLS Activo

No seguro

https://192.168.5...

Visualizador de certificados: www.reprobados.com

General

Detalles

Emitido a

Nombre común (CN)

www.reprobados.com

Organización (O)

reprobados

Unidad organizativa (OU)

TI

Proporcionada por

Nombre común (CN)

www.reprobados.com

Organización (O)

reprobados

Unidad organizativa (OU)

TI

Período de validez

Emitido el

miércoles, 18 de marzo de 2026, 1:20:48 a.m.

Vence el

jueves, 18 de marzo de 2027, 1:20:48 a.m.

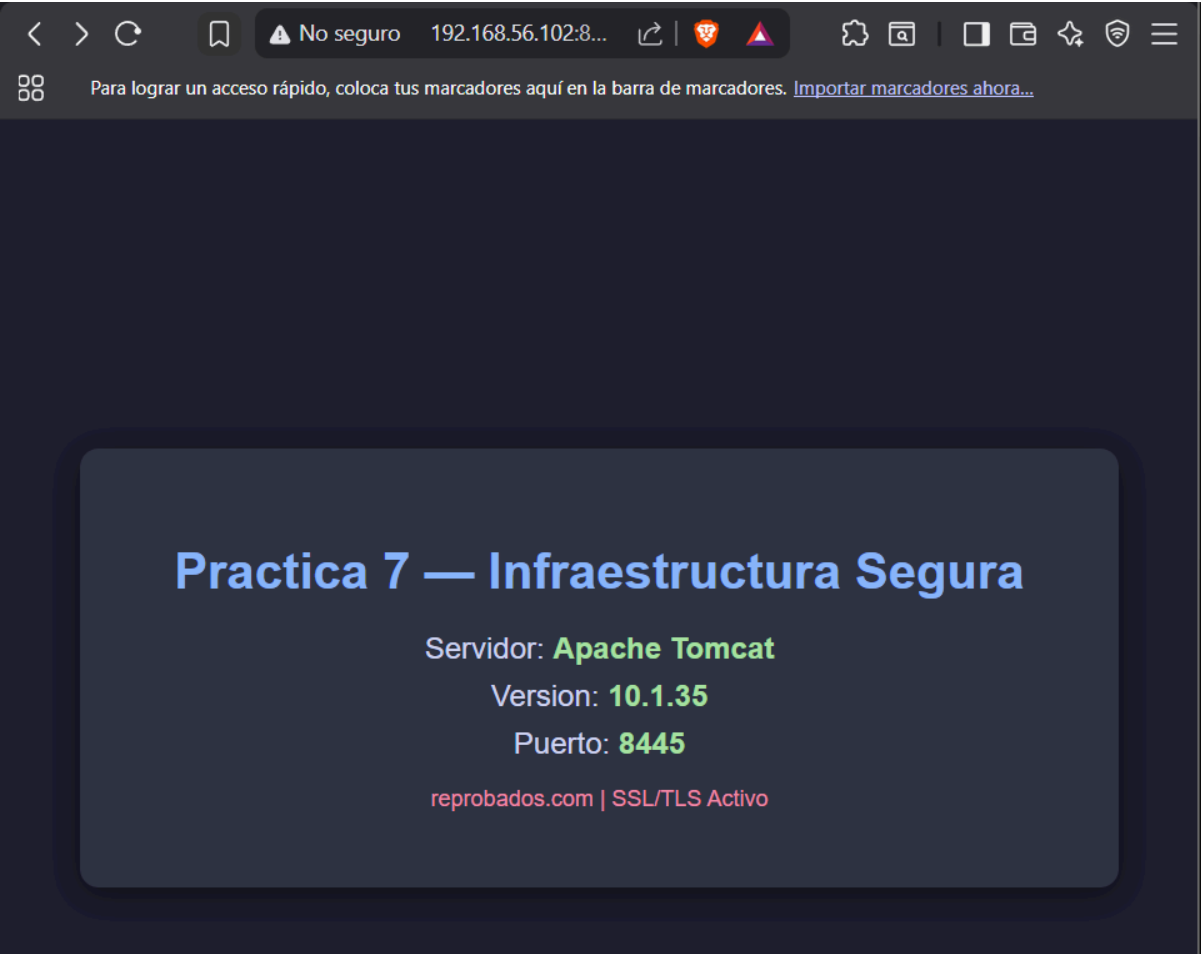
Huellas digitales SHA-256

Certificado

7ede21024ea614b45e5d30c89bbbbe46221e0362581c539b7b59ea08815db992

Clave pública

0c42e6bac061c6c2e5d028addf369481bc6b4f339090120f64fd02e2579f1aca



5. Pruebas de Funcionamiento (Validación)

Entorno	Entrada / Acción	Salida Esperada	Salida Obtenida
Linux/Windows	Autenticación en con FileZilla alumnoftp	Login correcto, acceso al directorio raíz enjaulado.	Éxito. Autenticación Básica validada.

Linux/Windows	Listado de directorios en el nodo	El cliente solo visualiza el directorio /http.	Éxito. Estructura limpia.
Linux/Windows	Búsqueda de directorio Tomcat	La carpeta no debe existir en el listado del servidor.	Éxito. Eliminada por ambos scripts.
Linux	Validación de servicio: <code>systemctl status vsftpd</code>	Servicio en estado <i>active (running)</i> .	Éxito. Démonio operando.

▼

▲

▼

Sitio remoto:

/http/Windows/IIS

/

http

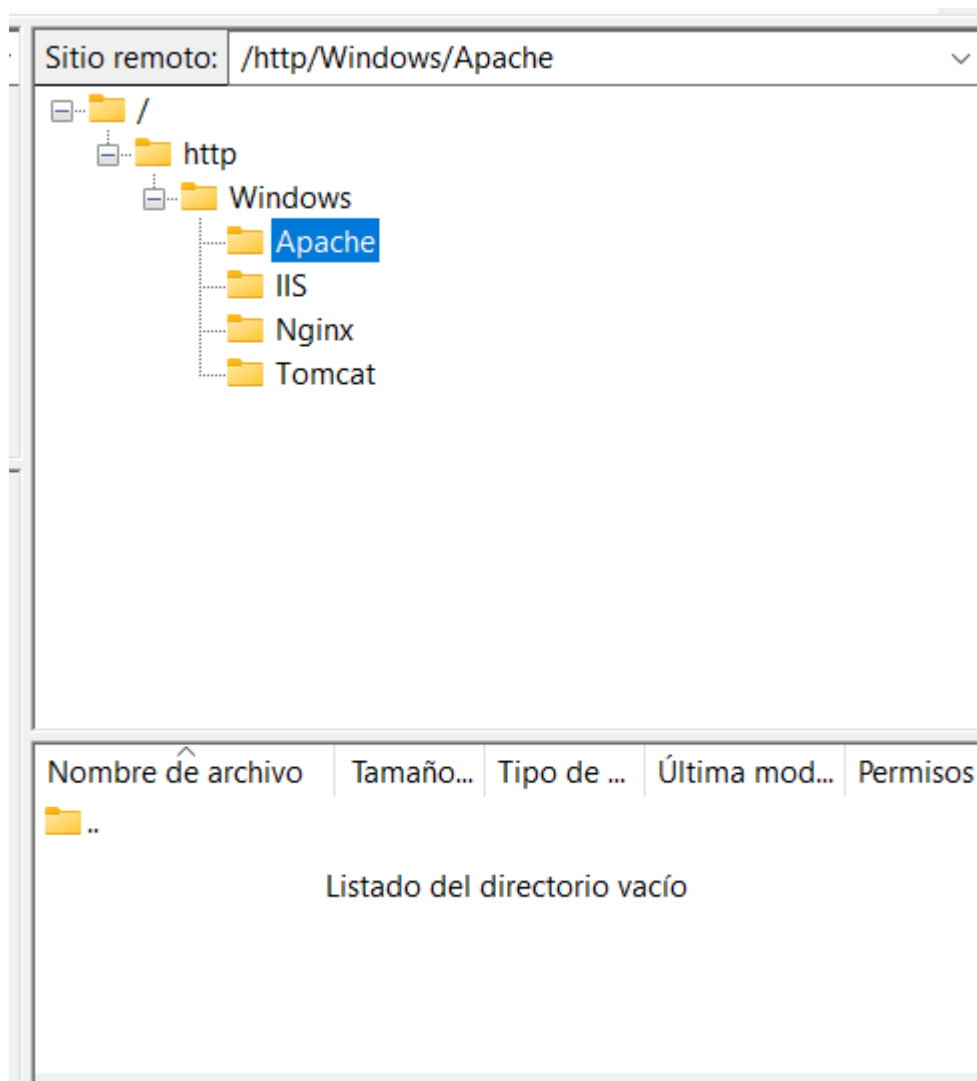
Windows

Apache

IIS

Nginx

Nombre de archivo	Tamaño...	Tipo de ...	Última mod...	Permisos	Propietar
..					
 iis_info.txt	94	Docume...	18/03/2026...		



Lecciones Aprendidas

Durante el ciclo de vida de este despliegue, se documentaron los siguientes retos técnicos y sus respectivas soluciones:

- **Conflictos de Sockets (Bindings) en IIS:** Se descubrió que Windows Server es altamente restrictivo con la asignación de puertos TCP. El error HRESULT 0x800710D8 (Identificador de objeto no válido) se genera cuando se intenta crear o iniciar un sitio FTP en el puerto 21 mientras otro proceso o sitio fantasma (como el *Default FTP Site*) lo mantiene abierto. La solución requirió el uso del comando `netstat -ano` para rastrear el proceso y el módulo `WebAdministration` para detener el sitio obstructor antes del aprovisionamiento.

- **Gestión de Permisos en entornos Chroot (Linux):** En la configuración de vsftpd, se aprendió que por razones de seguridad (prevención de escalamiento de privilegios), el directorio raíz donde el usuario es "enjaulado" no debe tener permisos de escritura. La solución implementada fue crear un subdirectorio (ej. /home/alumnoftp/ftp/http) donde el usuario sí posea propiedad absoluta (chown).
- **Mecanismos de Caché en Clientes FTP:** Al realizar pruebas de validación de directorios (como la eliminación de la carpeta Tomcat), FileZilla presentaba falsos negativos al mostrar carpetas eliminadas. Se determinó que esto se debe a la caché de lectura de directorios de la aplicación, haciendo obligatorio forzar un refresco (F5) o reconectar la sesión para auditar los cambios reales en el servidor.

Conclusiones

La automatización en la configuración de servicios de red, como el protocolo FTP, demuestra ser una práctica fundamental para garantizar la estandarización y seguridad en infraestructuras híbridas. Al utilizar *PowerShell* en Windows y *Bash* en Linux, se logró cumplir con el objetivo principal: un despliegue **Zero-Touch** (sin intervención manual) que asegura que ambos sistemas operativos ofrezcan exactamente la misma estructura jerárquica de archivos a los clientes.

Microsoft Learn (2024). *WebAdministration Module (PowerShell)*. Documentación oficial sobre la manipulación de sitios y directorios virtuales en IIS.

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/webadministration/>

Alpine Linux Wiki (2024). *Alpine Package Keeper (apk)*. Documentación oficial sobre la gestión e instalación automatizada de paquetes en entornos Alpine.

https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Package_Keeper

Alpine Linux Wiki (2024). *OpenRC*. Manual de referencia para la administración de demonios y servicios de inicio en sistemas sin systemd.

<https://wiki.alpinelinux.org/wiki/OpenRC>

FileZilla Project Wiki. *Client Troubleshooting & Directory Cache*.

- Disponible en: <https://wiki.filezilla-project.org/>